

Examen Final d'Algèbre 2
Calculatrice est strictement interdite

Exercice 1: (02 pts)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

1. Quel est l'ordre de la matrice $X^T A X$?
2. Supposons que A est anti-symétrique, montrer que $X^T A X = 0$.

Exercice 2: (10 pts)

Soit M la matrice définie par:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\sin \theta \\ -1 & 0 & \cos \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \text{ avec } \theta \in \mathbb{R}.$$

et f l'application linéaire associée à M dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

1. Donner l'expression de f pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
2. Calculer M^3 et déduire $\det(M)$, le déterminant de M . f est-elle bijective? Justifier.
3. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$, puis donner leurs dimensions.
4. On pose $e'_1 = \cos \theta \cdot e_1 + \sin \theta \cdot e_2$, $e'_2 = f(e_1)$, $e'_3 = f(e_2)$
 - a) Montrer que $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - b) Ecrire P , la matrice de passage de B à B' , puis calculer P^{-1} .
 - c) Déduire M' , la matrice associée à f dans la base B' .
 - d) Déduire le déterminant de M' .

Exercice 3: (08 pts)

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et A_λ la matrice suivante

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer selon les valeurs de λ , $\text{rg}(A_\lambda)$, le rang de la matrice A_λ .
2. Résoudre le système d'équations linéaires suivant:

$$\begin{cases} \lambda x + y + z = 1, \\ x + \lambda y + z = 1, \\ x + y + \lambda z = 1. \end{cases}$$

N.B: Justifier le calcul de tous les déterminants (Appliquer les propriétés)

Bon courage !

Exercice (1) (02pts) $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ ① Quel est l'ordre de la matrice $X^t A X$? $X^t \in M_{(1,n)}(\mathbb{R})$ alors $X^t A X \in M_{(1,1)}(\mathbb{R})$ Donc $X^t A X \in M_{(1,1)}(\mathbb{R})$ est une matrice scalaire.② On suppose que A est antisymétrique ($A^t = -A$). Montrer que $X^t A X = 0$.Comme $X^t A X \in M_{(1,1)}(\mathbb{R})$ alors :

$$(X^t A X)^t = X^t A X \Rightarrow$$

$$X^t A^t (X^t)^t = X^t A X \Rightarrow -X^t A X = X^t A X$$

$$\Rightarrow 2X^t A X = 0$$

$$\Rightarrow X^t A X = 0$$

C.Q.F.D.

Exercice (2) : (10pts) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorphismeet $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\sin \theta \\ -1 & 0 & \cos \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix}$$

1/- Donner $f(n, y, z)$, $f(n, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f(n, y, z) = M \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - z \sin \theta \\ -n + z \cos \theta \\ -n \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$$

2/- Calculer M^3 et déduire $\det(M)$: est-elle bijective ?

$$M^2 = M \cdot M = \begin{pmatrix} \sin^2 \theta - 1 & -\sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - 1 & \sin \theta \\ -\cos \theta & -\sin \theta & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = M^2 \cdot M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{M(\mathbb{R})}$$

$$\det(M^3) = \det(0) = 0$$

$$\text{or } \det(M^3) = (\det M)^3$$

$$\text{et donc } (\det M)^3 = 0 \Rightarrow \det M = 0$$

et par suite M n'est pas inversible. Donc f n'est pas bijective.3/- Déterminer $\text{Ker } f$, $\text{Im } f$, $\dim(\text{Ker } f)$ et $\dim \text{Im } f$:

$$\text{Ker } f = \{ X = (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(n, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3} \}$$

$$= \{ (n, y, z) / \begin{matrix} y = z \sin \theta \\ n = z \cos \theta \\ -n \sin \theta + y \cos \theta = 0 \end{matrix} \}$$

$$= \{ (n, y, z) / \begin{matrix} y = z \sin \theta \\ n = z \cos \theta \\ z \in \mathbb{R} \end{matrix} \}$$

$$\text{Ker } f = \left\{ z(\cos \theta, \sin \theta, 1), z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Ker } f = \text{Vect}\{u\}, u = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 1 \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

$\{u\}$ est génératrice de $\text{Ker } f$ et libre (car $u \neq 0_{\mathbb{R}^3}$) donc forme une base de $\text{Ker } f$. Donc, $\dim(\text{Ker } f) = 1$

$$\text{Im } f = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$$

De la matrice M on a :

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\sin \theta \end{pmatrix}, f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix}, f(e_3) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

On voit par ex: $f(e_3) = -\cos \theta f(e_1) - \sin \theta f(e_2)$

(ie) $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ est liée et donc

$$\text{Im } f = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2)\}$$

$\{f(e_1), f(e_2)\}$ est génératrice de $\text{Im } f$.

Voyons si elle est libre! (0.1)

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha f(e_1) + \beta f(e_2) = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\sin \theta \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ -\sin \theta \alpha + \cos \theta \beta = 0 \end{cases}$$

Donc $\{f(e_1), f(e_2)\}$ est libre + génératrice

$\Rightarrow$ elle constitue une base de $\text{Im } f$

$$\Rightarrow \dim \text{Im } f = \text{card}\{f(e_1), f(e_2)\} = 2$$

$$\begin{aligned} 4/- e'_1 &= e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \\ e'_2 &= f(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -\sin \theta \end{pmatrix} \\ e'_3 &= f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Montrer que $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$: (0.1)

Puisque $\text{card}\{e'_1, e'_2, e'_3\} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ il suffit de montrer qu'elle est libre. Calculons $\det(e'_1, e'_2, e'_3)$:

$$\begin{vmatrix} \cos \theta & 0 & 1 \\ \sin \theta & -1 & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 0 \quad (0.1)$$

$$\cos \theta \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \theta & -1 \\ 0 & -\sin \theta \end{vmatrix} = -\cos \theta \sin \theta = -1 \neq 0$$

Donc $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) Déterminer la matrice de passage P et P^{-1} :

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & e'_3 \\ \cos \theta & 0 & 1 \\ \sin \theta & -1 & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t$$

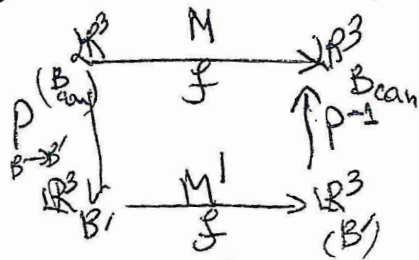
$$\det P = -1 \checkmark$$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} -\cos \theta & -\sin \theta \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ 1 & \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & -1 \\ \cos \theta \sin \theta & -\cos^2 \theta & -\sin \theta \\ \sin^2 \theta & -\cos \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

c) Déduire M' la matrice associée à f ds la base B'

Puisque f est un endomorphisme:



$$M' = P^{-1} \cdot M \cdot P$$

$$P^{-1}M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\cos\theta \\ 0 & 1 & -\sin\theta \end{pmatrix}$$

0,5

$$M' = P^{-1}M \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\cos\theta \\ 0 & 1 & -\sin\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & 1 & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \cos\theta & \sin\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}$$

d) Déduire le déterminant de M'

Méthode (1): On a une ligne complètement nulle dans la matrice M' et donc

$$\det M' = 0$$

Méthode 2: On a $M' = P^{-1}MP$

$$\Rightarrow \det M' = \det(P^{-1}MP)$$

(propriétés) $= \det(P^{-1}) \cdot \det M \cdot \det P$

$$= \frac{1}{\det P} \cdot \det M \cdot \det P$$

$$= \det M = 0$$

Dans $\det M' = 0$ 2ème question.

Exercice 3: (08pts)

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

1/ Déterminer selon la valeur de λ le rang de A_λ :

$$\det A_\lambda = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{vmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 2 & \lambda+1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 + L_1} (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$\det A_\lambda = (\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

si $\lambda \neq 1$ et $\lambda \neq -2 \Rightarrow \det A_\lambda \neq 0$ et donc $\text{rg } A_\lambda = 3$.

Sinon: si $\lambda = 1$ ou $\lambda = -2$.

$$\det A_1 = 0 \text{ ou } \det A_{-2} = 0$$

$$\text{rg } A_1 < 3 \Rightarrow \text{rg } A_1 = 2 \quad \text{rg } A_{-2} < 3 \text{ (ici)}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_{-2} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

* Tous les déterminants (2x2) sont nuls et donc $\text{rg } A_1 = 1$ On choisit $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$

$$\text{et donc } \text{rg } A_1 = 1 \quad \text{On choisit } \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

$$\text{Si } \lambda = 1 \Rightarrow \text{rg } A_1 = 1 \quad \text{Si } \lambda = -2 \Rightarrow \text{rg } A_{-2} = 2$$

2/ Résoudre le système selon λ :

$$(S) \begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = 1 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow A \cdot X = b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$n=3, p=3 \text{ et } \det A_\lambda = (\lambda-1)(\lambda+2)$$

Si $\lambda \neq 1$ et $\lambda \neq -2$, S_1 est de

3. Cramer, il admet donc une

unique solution $X = (x_1, y_1, z_1)$ donnée On a: $n' = p' = 2$ et $\det A' = \frac{1}{2}$

par: (b) $x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}}{(\lambda-1)^2(\lambda+2)} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{1}{1+2}$

$= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$

Alors le système principal (S'_2) admet

une unique solution donnée par: (b) $y = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}}{(\lambda-1)^2(\lambda+2)} = \frac{1}{1+2}$; $z = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}}{(\lambda-1)^2(\lambda+2)} = \frac{1}{1+2}$

(c) $x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{3-1}{3}$

$y = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{3-1}{3}$

$z = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{3-1}{3}$

Remplaçons x et y dans l'équation (3), on trouve:

$x + y - 2z = 1$
 $(\frac{3-1}{3}) + (\frac{3-1}{3}) - 2z = 1$
 $-2 = 1$ (contradiction)

Alors si $\lambda = -2$ $S_{\text{sol}} = \emptyset$

$S_{\text{sol}} = \left\{ \left(\frac{1}{\lambda+2}, \frac{1}{\lambda+2}, \frac{1}{\lambda+2} \right) \right\} \mid \lambda \in \mathbb{R}$

Si $\lambda = 1$

$(S_2): \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow A_1 X = b$

D'après (4) $\text{rg } A_1 = 1$ et donc

$x = 1 - y - z$ avec y et z sont des paramètres, x unique

D'où, si $\lambda = 1$, on a une infinité de solutions données par: (Or)

$S_{\text{sol}} = \{ (1 - y - z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R} \}$

Si $\lambda = -2$:

$(S_2): \begin{cases} -2x + y + z = 1 \dots (1) \\ x - 2y + z = 1 \dots (2) \\ x + y - 2z = 1 \dots (3) \end{cases} \Rightarrow A X = b$

$\text{rg}(A_2) = 2$. Alors:

$(S'_2): \begin{cases} -2x + y = 1 - z \\ x - 2y = 1 - z \end{cases} \Rightarrow A'_2 X = b'$